

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «РСА»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Пилипук М.А.

Проверил:

Никитин С.К.

Брест 2026

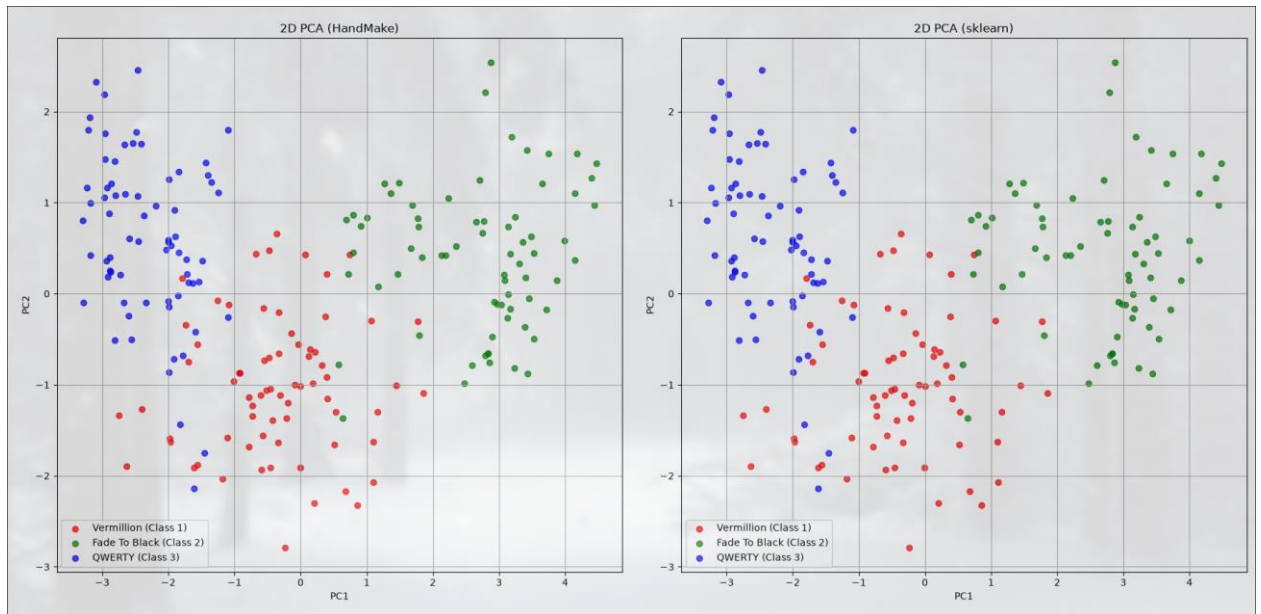
Цель работы: научиться применять метод РСА для осуществления визуализации данных.

Задание: Выборка — `seeds_dataset.txt`, класс — последняя колонка. Необходимо осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент(вручную и через готовое решение). Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки `matplotlib`. Вычислить потери, связанные с преобразованием по методу PCA.

Ход Работы:

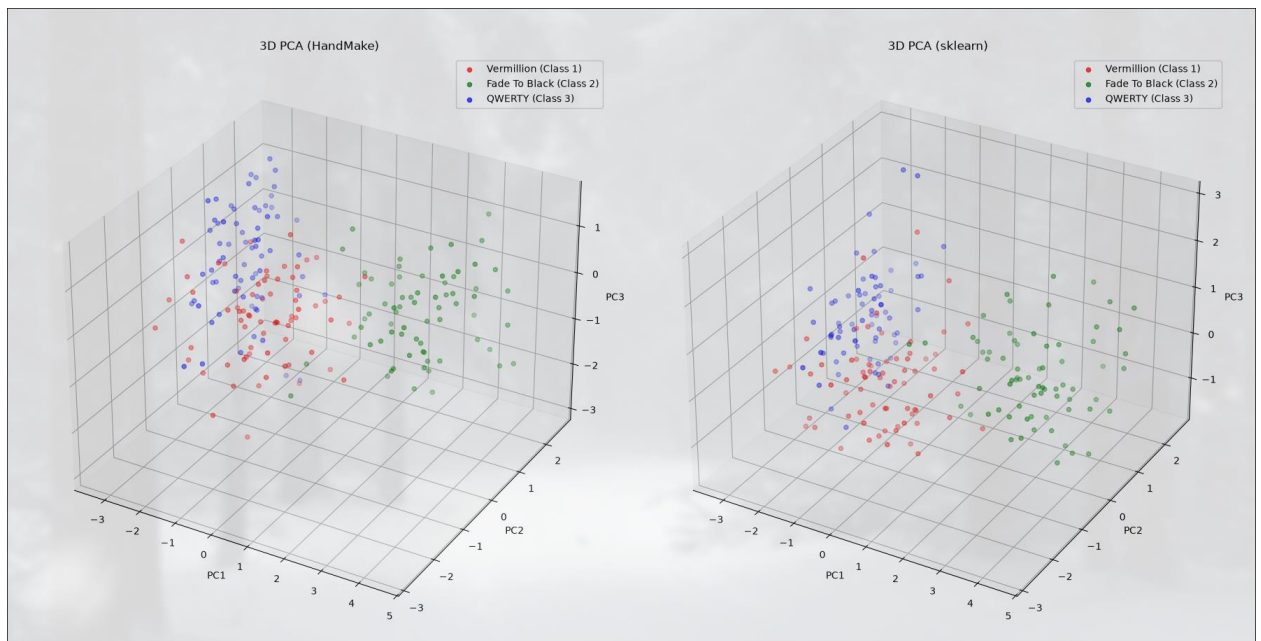
В качестве стратегии замещения отсутствующих данных был выбран медианный метод.

График двух главных компонент:



Как видно, графики «идентичны», что говорит о правильности реализации `handmake` версии, а также можно относительно просто выделить границы классов, что говорит о хорошей работе алгоритма и предположительно небольших потерях.

График трех главных компонент:



На 3D визуализации границы классов выделить еще легче, что, опять же, показывает, что алгоритм прекрасно работает и совместим с датасетом seeds.

Посчитаем потери:

Explained Variance (2 comp): 88.98%

Information Loss (2 comp): 11.02%

Explained Variance (3 comp): 98.67%

Information Loss (3 comp): 1.33%

Потери составляют всего 11.02% для двух компонент и 1.33% для трех. Это связано с тем, что данные представляют собой физические характеристики семян, и многие из них взаимосвязаны.

Вывод: изучил принцип работы метода PCA и использовал его на практике для осуществления визуализации данных.